INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Vitória, ES
2026

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos

Vitória, ES
2026

X000x Simões, Alexandre Lima; Goronci, Pedro Antônio Gomes.

Metodologia para Caracterização Viscoelástica e Dimensionamento de Enrijecedores à Flexão para Risers Flexíveis / Alexandre Lima Simões
Pedro Antônio Gomes Goronci. — Vitória, ES, 2026.

21 p.: il. (algumas color.); 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos.

Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto Federal do Espírito Santo, 2026

1. Viscoelasticidade. 2. Engenharia do petróleo. 3. Equações diferenciais. 4. Métodos numéricos. I. Vinicius Erler de Souza Ramos. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Campus Vitória. IV. Título.

CDU 00:000:000.0

Bibliotecário(a) responsável: Nome Completo – CRB X/XXXX

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Aprovado em 11 de agosto de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

Membro Convidado da Banca 1
Instituição Externa 1

Membro Convidado da Banca 2
Instituição Externa 2

Este trabalho é dedicado aos que acreditam que Pikachu sempre será o melhor pokemon.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que fizeram alguma coisa pela qual eu deveria ser grato.

People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. (ASIMOV, 2004)

RESUMO

A engenharia *offshore* (fora da costa) é responsável pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural em ambientes marítimos. Para essas aplicações, o uso de linhas flexíveis é essencial para o escoamento da produção e para a interligação de equipamentos marinhos com a plataforma de operação FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*). De modo geral, as linhas flexíveis não possuem resistência à flexão suficiente para suportar as cargas associadas ao ambiente que são trasnferidas para as conexões de topo, sendo necessário o uso de enrijecedores à flexão. O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para a caracterização viscoelástica e o dimensionamento de enrijecedores à flexão para risers flexíveis por meio da implementação de um modelo matemático capaz de descrever o comportamento viscoelástico mediante regressão dos dados experimentais obtidos no ensaio de relaxação do poliuretano e implementação de solução numérica para avaliação da resposta dinâmica do sistema enrijecedor de curvatura com duto flexível em regime harmônico.

Palavras-chave: Engenharia offshore. Enrijecedores à Flexão. Viscoelasticidade. Métodos numéricos. Dimensionamento.

ABSTRACT

The offshore engineering is responsible for the development of activities related to the exploration and production of oil and natural gas in marine environments. For these applications, the use of flexible risers is essential for the flow of production and for the interconnection of marine equipment with the FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*) platform. In general, flexible risers do not have sufficient bending resistance to withstand the loads associated with the environment, which are transferred to the top connections, making the use of bending stiffeners necessary. The objective of this work is to present a methodology for the viscoelastic characterization and the design of bending stiffeners for flexible risers through the implementation of a mathematical model capable of describing the viscoelastic behavior by regression of the experimental data obtained in the polyurethane relaxation test and the implementation of a numerical solution for evaluating the dynamic response of the bending stiffener system with flexible pipe under harmonic regime.

Keywords: Offshore Engineering. Bending Stiffeners. Viscoelasticity. Numerical Methods. Design.

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ – Letra grega Gama

Λ – Lambda

ζ – Letra grega minúscula zeta

$\in$ – Pertence

$\top$ – Valor lógico máximo dentro de um reticulado regular booleano ou quasi-booleano.

SUMÁRIO

1 Introdução 9
2 Objetivo Geral 11
2.1 Objetivos Específicos 11
2.2 Premissas Adotadas 11
3 Referencial Teórico 13
3.1 Flexão 13
3.2 Viscoelasticidade 13
3.2.1 Rigidez 13
3.3 Equações Diferenciais 13
3.4 Métodos Numéricos 13
3.5 Séries de Prony 13
4 Metodologia 14
5 Resultados e Discussão 15
6 Conclusão 16
6.1 Análises 16
6.2 Trabalhos Futuros 16
REFERÊNCIAS 17
APÊNDICE A Demonstração do Teorema Loren Ipsum . . . 19
ANEXO A Exemplo de lombada 21

1 INTRODUÇÃO

A produção de petróleo e gás natural em alto-mar faz parte de cadeias ligadas ao fornecimento de energia e matérias-primas utilizadas em diversos setores da economia mundial. Para que essa produção ocorra com segurança e confiabilidade, o projeto de sistemas e equipamentos submarinos devem atender exigências relacionadas às condições extremas de instalação e operação.

Nesse contexto, a comunicação entre as plataformas que operam longe da costa (*offshore*) e os sistemas submarinos que realizam as operações no leito marinho é um objeto de estudo relevante para a engenharia. As unidades flutuantes de operação e armazenamento (*FPSO – Floating Production Storage and Offloading*) são conectadas por meio de linhas flexíveis que permitem o transporte de petróleo e gás natural diretamente da extração por meio de dutos flexíveis, e existem também cabos desenvolvidos para a transmissão de sinais, dados e energia entre as plataformas e os sistemas submarinos, denominados cabos umbilicais. O trecho suspenso que em mar que vai do ponto de conexão da plataforma até a zona de contato com o leito marinho é comumente atribuído pelo nome de *riser* e é caracterizado pela forte resposta dinâmica, enquanto o trecho estático é o restante da linha flexível que permanece em contato com o leito marinho e é chamado de *flowline*.

O trecho dinâmico das linhas flexíveis está sempre sujeito à ação de forças hidrodinâmicas relacionadas à corrente marítima e à incidência de ondas, cargas provenientes da movimentação da plataforma e que podem ser agravadas por condições ambientais adversas e também por variações na operação da plataforma, como cargas acidentais (e.g. perda de linhas de ancoragem, inundação de compartimentos da plataforma). Dessa forma, apesar das linhas flexíveis serem projetadas para suportar condições de elevada tração e curvatura, o projeto desse tipo de produto não funcionaria sem o uso de acessórios específicos que possam contribuir para sua operação, considerando a severidade do ambiente *offshore*.

De modo geral, na região de conexão do umbilical com a plataforma (região de topo), a flexão sempre é elevada, podendo ultrapassar o valor de máxima curvatura permitida no projeto definido pela análise local na linha flexível. Para evitar que o limite de curvatura seja excedido, utilizam-se de um equipamento capaz de suavizar os ângulos gerados na região de topo a partir do aumento de rigidez com uma redução gradual ao longo do comprimento da linha. Esses acessórios são chamados de enrijecedores à flexão e possuem um formato cônico com a base maior próxima do ponto de conexão e envolvem o cabo submarino, de modo que o atravessa o centro do enrijecedor.

Dada a função de suavização da curvatura na região de topo, o enrijecedor à flexão desempenha um papel crucial para a segurança estrutural da linha flexível, sendo bastante

presente em projetos que envolvam cabos submarinos. Ademais, por se tratar de um componente que dependendo das condições de operação pode ser bem exigente e específico, seu custo é bem elevado e pode representar um custo determinante para a execução ou não de um projeto. Portanto, o dimensionamento correto dos enrijecedores é apreciado tanto do ponto de vista da engenharia, por conta de sua relevância estrutural, quanto do ponto de vista econômico, devido a sua relevância e criticidade.

Justificada a importância dos enrijecedores, ainda se faz necessário compreender como suas propriedades mecânicas devem atender os requisitos funcionais do sistema enrijecedor e linha flexível. São feitos de poliuretano – um material polimérico de elevada resistência mecânica, resistência abrasiva e capacidade de absorvação de impactos (**??**) –, possuem um inserto metálico no seu interior para permitir a união com outros acessórios importantes do sistema de fixação da linha flexível e são usinados para adquirir a forma cônica adequada.

2 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é aplicar e validar uma metodologia numérica para caracterização viscoelástica de poliuretanos e análise de enrijecedores à flexão para *risers* flexíveis, empregando modelos constitutivos identificados a partir de ensaios de relaxação e fluência (*creep*), implementação computacional da formulação de análise e proposição de critérios para dimensionamento de enrijecedores à flexão para um carregamento harmônico simples.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O trabalho tem como objetivos específicos:

1. Realizar revisão bibliográfica sobre: viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão, modelos físicos e séries de Prony.

2. Implementar procedimentos para identificação de parâmetros de modelos viscoelásticos a partir de dados de ensaios de relaxação.

3. Implementar numericamente a formulação viscoelástica para enrijecedores à flexão, considerando os efeitos viscoelásticos do poliuretano e carregamento harmônico simples.

4. Avaliar e validar a resposta estrutural do enrijecedor e comparar com os resultados esperados pela bibliografia.

5. Realizar um estudo de caso.

6. Analisar os resultados obtidos no estudo de caso e discutir sobre as limitações envolvendo a metodologia.

2.2 PREMISSAS ADOTADAS

As premissas adotadas para a realização do modelo matemático de enrijecedor e tubo flexível desenvolvido neste trabalho incluem:

- A Teoria de Euler-Bernoulli para vigas e a consideração de um engaste fixo na extremidade do enrijecedor e da linha flexível.

- A deformação axial é desprezada, de modo que a linha flexível e o enrijecedor se deformam apenas por flexão.

- A linha flexível que reside no interior do enrijecedor é considerada como parte integrante do sistema, sem descontinuidade de deslocamentos.

- O comportamento em tração e compressão é considerado o mesmo, tanto para a linha flexível quanto para o enrijecedor.

- A força e o ângulo de topo são modelados como funções harmônicas devido à natureza do ambiente a qual o sistema está inserido, isto é, de carregamentos induzidos por ondas.

- O comportamento de tração e compressão são considerados os mesmos.

- O efeito da temperatura sobre as propriedades do poliuretano é desprezado.

Embora as simplificações negligenciem alguns dos efeitos termofísicos importantes, como a redução de capacidade (*derating*) associado à variação de temperatura e a anisotropia do poliuretano, essas simplificações permitem uma análise consistente do comportamento viscoelástico do sistema como descrito por Caire (**??**).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do trabalho, abordando conceitos essenciais relacionados à viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão e modelos constitutivos utilizados na análise estrutural de *risers* flexíveis. Ademais, explicitam-se os conceitos básicos sobre equações diferenciais, métodos numéricos e modelos constitutivos utilizados na solução destas. Por fim, são discutidos os conceitos de séries de Prony e sua aplicação na caracterização viscoelástica de materiais poliméricos, com ênfase em poliuretanos.

3.1 FLEXÃO

3.2 VISCOELASTICIDADE

3.2.1 Rigidez

3.3 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

3.4 MÉTODOS NUMÉRICOS

3.5 SÉRIES DE PRONY

4 METODOLOGIA

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6 CONCLUSÃO

6.1 ANÁLISES

6.2 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

ASIMOV, Isaac. The mammoth book of zingers, quips, and one-liners. In: _____. [S.l.]: Running Press, 2004. p. 299.

APÊNDICES

APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM

Anexos

ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA

APÊNDICE D
Exemplo de lombada

